

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI
MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
“Axborot texnologiyalarining dasturiy ta’minoti” kafedrası

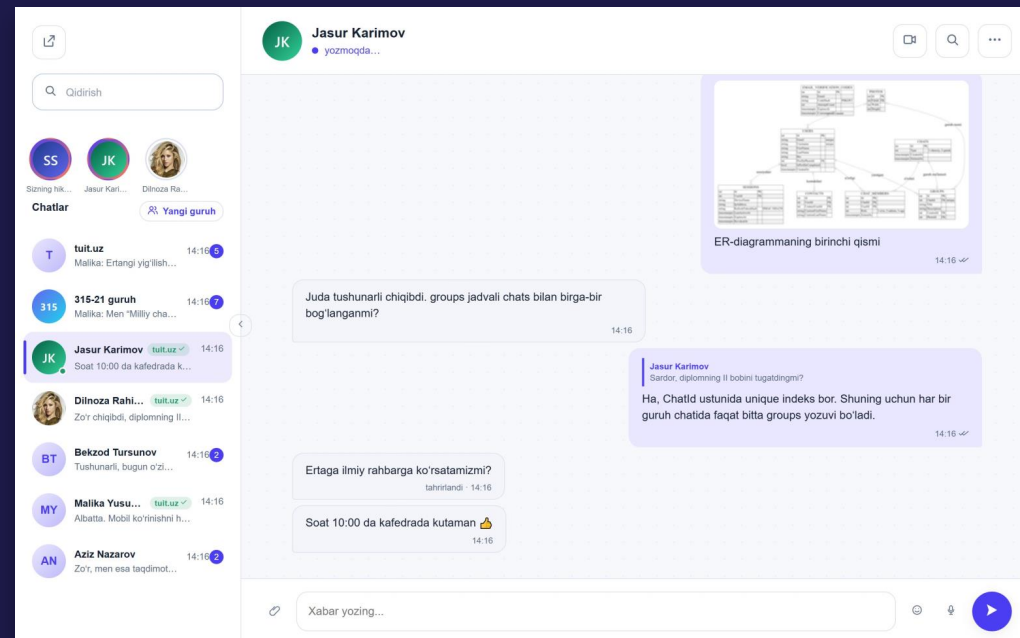
BITIRUV MALAKAVIY ISHI

Real vaqtda xabar almashish imkonini beruvchi “Milliy chat” dasturini ishlab chiqish

Telegramga o‘xshash milliy veb-messenjer

Bajardi: **S.O. Sohinazarov**

Ilmiy rahbar: **dots. Y.Sh. Yuldoshev**



Mavzuning dolzarbligi



“Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi

PF-6079-son Farmon: mahalliy dasturiy mahsulotlar va axborot xavfsizligi ustuvor vazifa



Ma’lumotlarni lokalizatsiya qilish talabi

“Shaxsga doir ma’lumotlar to’g’risida”gi Qonun: fuqarolar ma’lumotlari respublika hududida saqlanishi kerak



Xorijiy messenjerlarga bog‘liqlik

Telegram, WhatsApp, Signal, WeChat — barchasi xorijiy yurisdiksiyada, ma’lumotlar mamlakatdan tashqarida

Yechim — “Milliy chat”

- ✓ Ma’lumotlar O‘zbekistondagi serverda saqlanadi
- ✓ O‘zbek tilidagi tanish interfeys
- ✓ Kod va arxitektura mahalliy nazoratda
- ✓ Tashkilotlar uchun ichki aloqa vositasi

Ishning maqsadi va vazifalari



Maqsad: foydalanuvchi ma'lumotlarini o'z serverida saqlaydigan, shaxsiy va guruh yozishmalarini real vaqtda ta'minlaydigan "Milliy chat" veb-messenjerini loyihalash va ishlab chiqish.

01

Mavjud messengerlar va real vaqt texnologiyalarini tahlil qilish

02

Tizimga funksional va nofunksional talablarni aniqlash

03

Arxitektura, ma'lumotlar bazasi va UML modellarini loyihalash

04

Xavfsiz autentifikatsiya va E2E shifrlangan maxfiy chatlar

05

Server, klient, lotin↔kirill va tashkilot rejimini ishlab chiqish

06

Bulutga joylashtirish, sinash va HFX talablarini ishlab chiqish

Mavjud messenjerlar tahlili

Mezon	Telegram	WhatsApp	Signal	WeChat	Milliy chat
Egasi (davlat)	BAA	Meta (AQSh)	AQSh	Tencent (Xitoy)	Mahalliy
Ro'yxatdan o'tish	Telefon raqami	Telefon raqami	Telefon raqami	Telefon raqami	E-pochta kodi, Google
E2E shifrlash	Faqat maxfiy chatlarda	Sukut bo'yicha	Sukut bo'yicha	Yo'q	Maxfiy chatlarda
Yozishmalar	Bulutda	Qurilmada	Qurilmada	Serverda	O'z serverida
Ma'lumotlar joyi	Xorijda	Xorijda	Xorijda	Xitoyda	O'zbekistonda ham mumkin
Lotin ↔ kirill	Yo'q	Yo'q	Yo'q	Yo'q	Bor (qidiruv ham)
Tashkilot tasdig'i	Yo'q	Yo'q	Yo'q	Yo'q	E-pochta domeni



Barcha mashhur messenjerlar ma'lumotlarni xorijda saqlaydi. Foydalanish qulayligi bo'yicha namuna sifatida Telegram tanlandi.

Real vaqtda aloqa texnologiyalari

Texnologiya	Yoʻnalish	Kechikish	Brauzerlar
Short polling	Mijoz → server	Yuqori	Barchasi
Long polling	Mijoz → server	Oʻrtacha	Barchasi
Server-Sent Events	Server → mijoz	Past	Zamonaviy
WebSocket	Ikki tomonlama	Juda past	Zamonaviy
SignalR	Ikki tomonlama	Juda past	Barchasi (fallback)



Nega SignalR?



transport avtomatik tanlanadi

- Hab (Hub) abstraksiyasi: server va mijoz bir-birining metodlarini chaqiradi
- Guruhlar, JWT autentifikatsiyasi va qayta ulanish tayyor holda
- .NET tarkibiy qismi; brauzer uchun rasmiy @microsoft/signalr

Tizimga qo'yilgan talablar

15

funksional talab

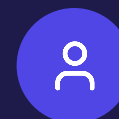
- Kirish: e-pochta kodi yoki Google
- Profil va faol sessiyalar
- Shaxsiy va guruh chatlari
- Javob, tahrirlash, o'chirish, qidiruv
- Rasm, video va fayllar
- "Yozmoqda", o'qildi, onlayn holat
- 24 soatlik hikoyalar
- Yorug' / qorong'i mavzu, mobil ko'rinish
- Lotin↔kirill, tashkilot, maxfiy chat

7

nofunksional talab

- Unumdorlik: xabar < 1 soniyada
- Xavfsizlik: HTTPS, xeshlar, huquqlar
- Ishonchlilik: avtomatik qayta ulanish
- Kengaytiriluvchanlik: holatsiz API
- Qo'llab-quvvatlanuvchanlik
- Ko'chiriluvchanlik: Docker
- Qulaylik: o'zbek tilidagi interfeys

Tizim aktorlari



Mehmon

kirish, ro'yxatdan o'tish



Foydalanuvchi

chatlar, xabarlar,
hikoyalar



Guruh egasi

a'zolar va rollarni
boshqarish

Texnologiyalar steki



Server qismi

- .NET 8, ASP.NET Core
- SignalR — real vaqt
- Entity Framework Core 8
- PostgreSQL 16
- FluentValidation, JWT
- Redis — onlayn holat



Klient qismi

- Angular 22 (standalone, signals)
- TypeScript, RxJS
- @microsoft/signalr
- Google Identity Services
- O'z dizayn tizimi (SCSS)
- Web Crypto API — E2E



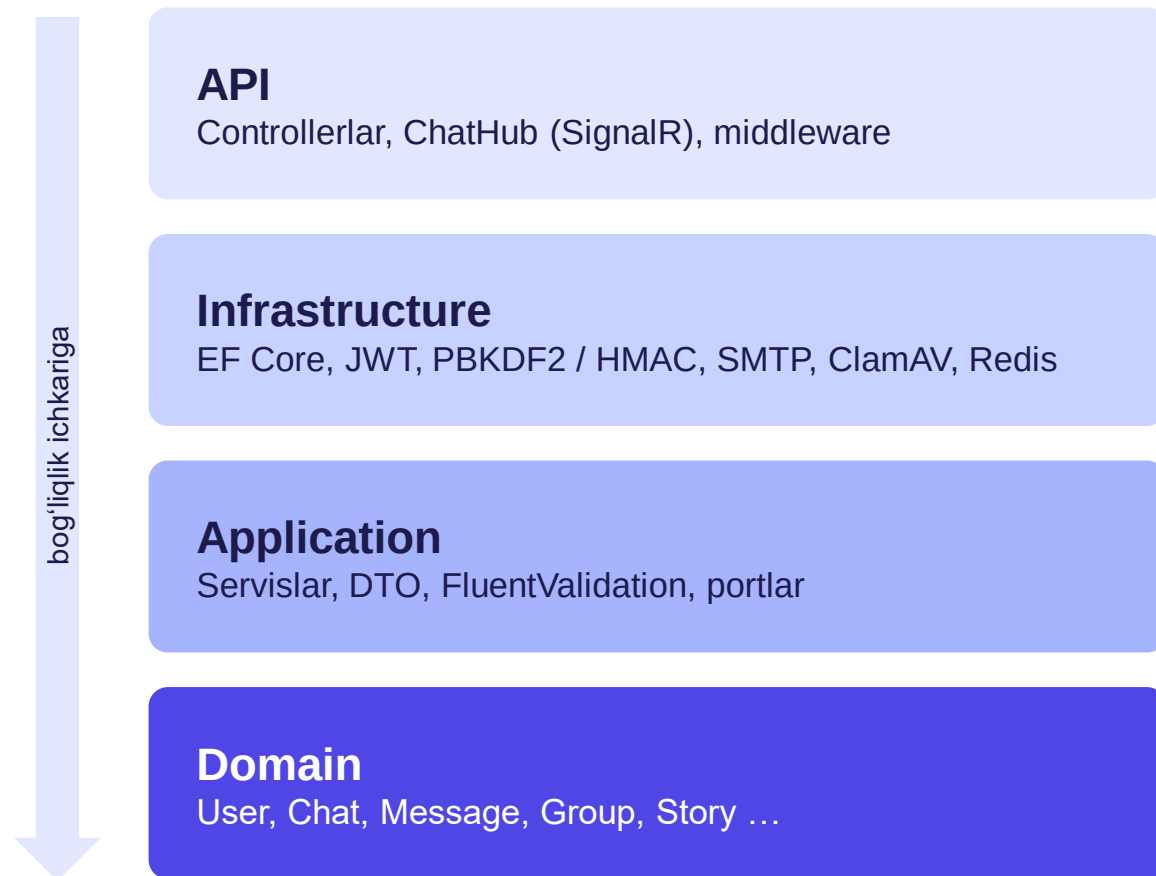
Infratuzilma

- Docker (multi-stage)
- Render bulut platformasi
- SMTP — kodlar yuborish
- ClamAV — antivirus
- ImageSharp, FFmpeg — media
- Git va GitHub

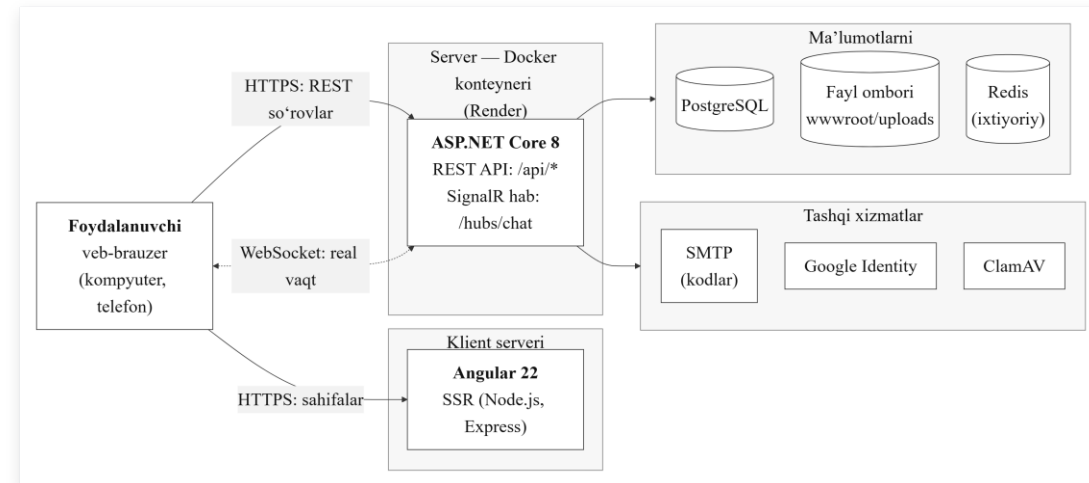
✓ Barcha texnologiyalar ochiq kodli va bepul — litsenziya xarajati yo'q.

Tizim arxitekturası

Clean Architecture — server qatlamlari



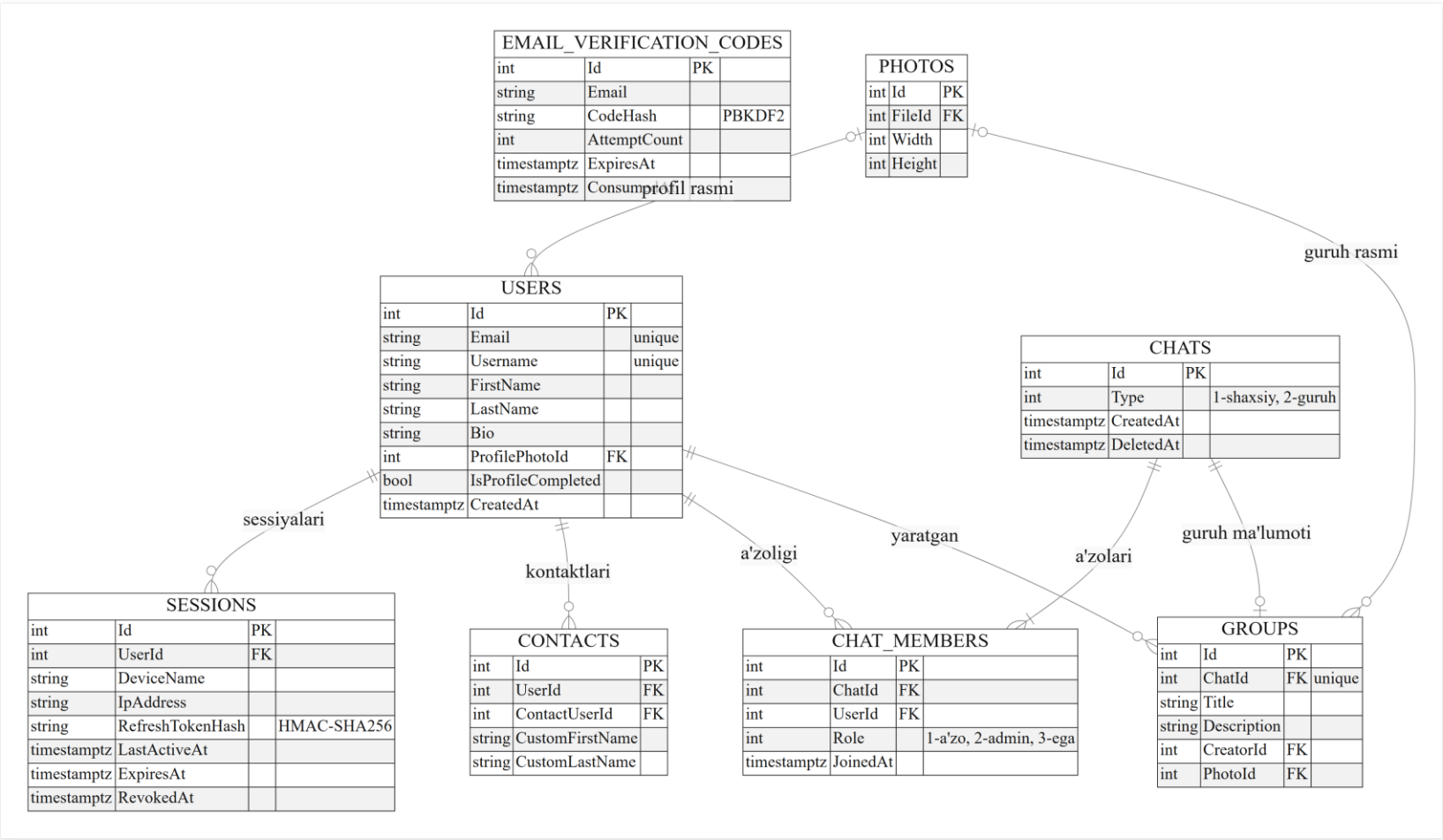
Joylashtirish diagrammasi



Klient (Angular) tuzilmasi

- features/* — har bir bo'lim alohida: auth, chat, groups, stories
- data-access — HTTP va SignalR servislari
- signals asosida holat, SSR bilan tez ochilish

Ma'lumotlar bazasini loyihalash



10

sxema

identity, messaging, organizations ...

36

jadval

kelajakdagi kanallar va botlar uchun ham

Keyset

kursorli sahifalash

beforeId + limit (1–100), totalCount siz

Xavfsizlik va autentifikatsiya

1

Elektron pochtaga 6 xonali kod

Bazada faqat PBKDF2 xeshi saqlanadi, parol umuman yo'q

2

Yoki Google hisobi orqali

Google ID tokeni serverda tekshiriladi

3

JWT access token — 15 daqiqa

Har bir API so'rovi va SignalR ulanishida tekshiriladi

4

Refresh token — 30 kun, rotatsiya

HttpOnly cookie'da, bazada HMAC xeshi; har safar almashadi

5

Qurilmalar bo'yicha sessiyalar

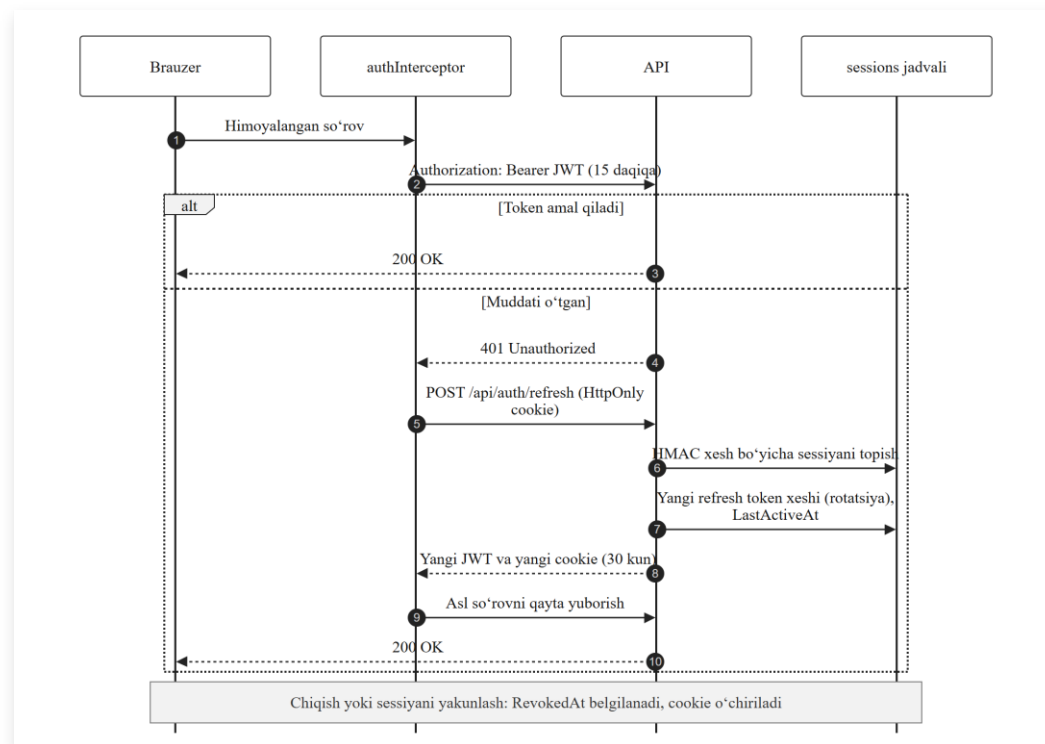
Bitta yoki boshqa barcha sessiyalarni yakunlash mumkin



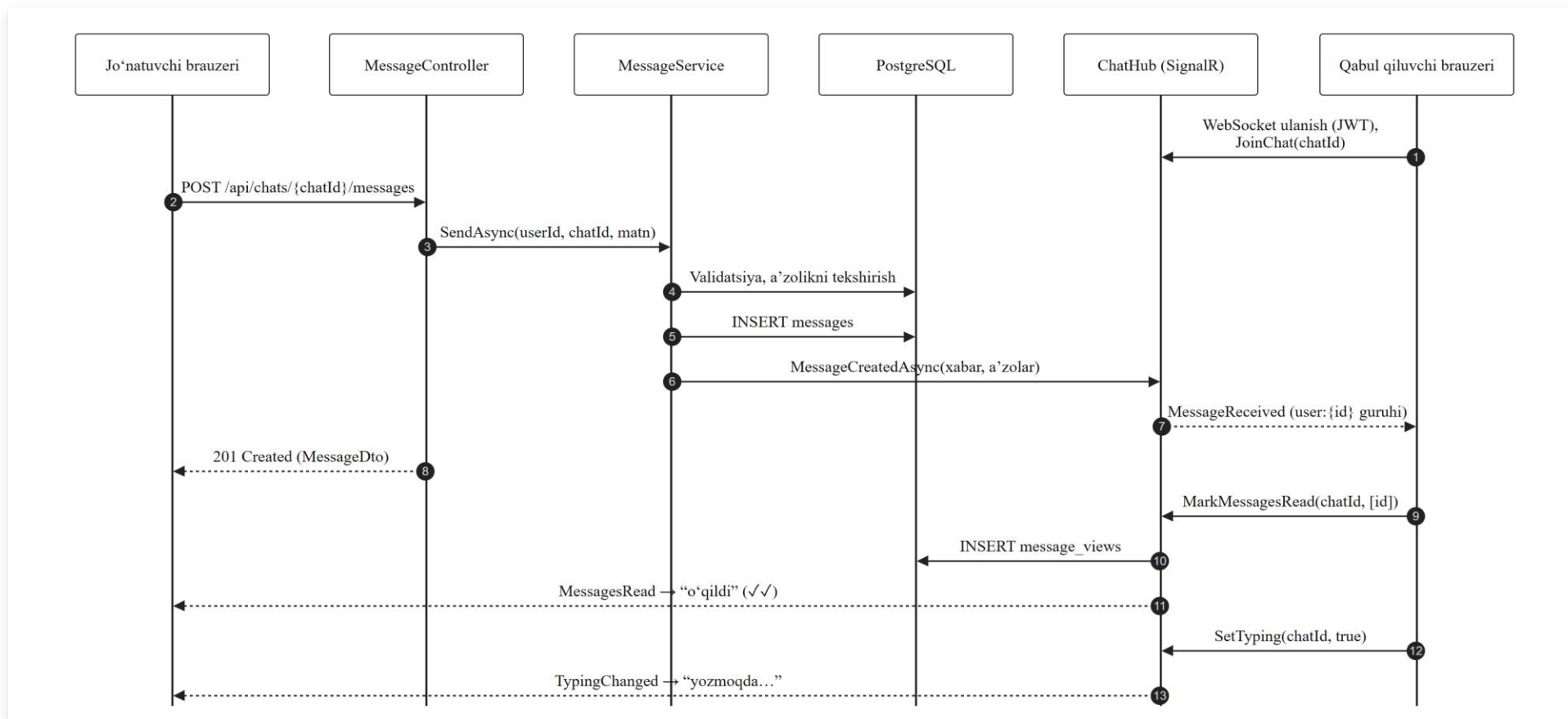
Har so'rovda chat a'zoli tekshiriladi



Fayllar ClamAV antivirusidan o'tadi



Real vaqtda xabar yuborish jarayoni



1

REST: xabar tekshirilib, bazaga yoziladi

2

ChatHub: chat a'zolariga darhol yuboriladi

3

O'qildi ✓✓ va "yozmoqda..." belgilari

“Milliy chat”ning o‘ziga xos imkoniyatlari



Lotin ↔ Kirill

- Har kim xabarni o‘zi tanlagan yozuvda ko‘radi
- Xabar bazada asl holida qoladi
- Qidiruv yozuvga bog‘liq emas



Tashkilot rejimi

- Tashkilot = e-pochta domeni
- “tuit.uz ✓” belgisi, yopiq domen guruhi
- Gmail va boshqalar faqat taklif havolasi orqali



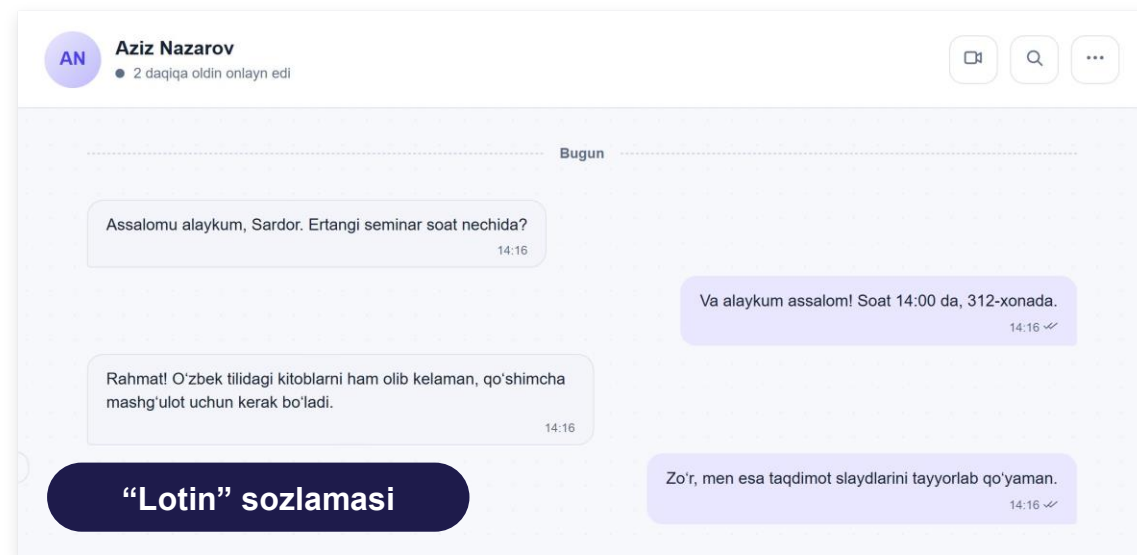
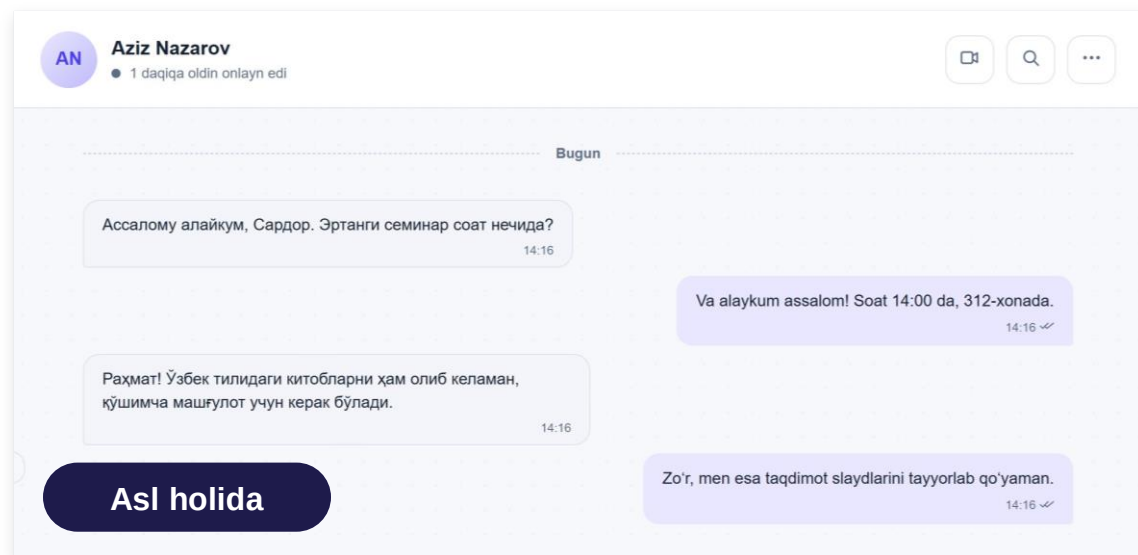
Maxfiy chat (E2E)

- Server xabar mazmunini ko‘rmaydi
- X25519 + AES-256-GCM, oldinga maxfiylik
- Kalit izi, taymer, shifrlangan fayllar



Birinchi ikki imkoniyat ko‘rib chiqilgan xorijiy messenjerlarning birortasida yo‘q — ular aynan o‘zbek foydalanuvchisi uchun.

Lotin ↔ Kirill: har kim o‘z yozuvida o‘qiydi



- Xabar bazada asl holida saqlanadi, o‘girish faqat ko‘rsatishda
- Kontekst qoidalari: e → ye/e, ц → ts/s, ъ → o‘, tutuq belgisi
- URL, @username va kod o‘girilmaydi
- Server (C#) va klient (TS) — bitta 80 juftlikli test to‘plami

```
PS> psql -d NationalChat -c "SELECT Id, TextContent, SearchText FROM messaging.messages WHERE ChatId = 2;"
 Id | TextContent | SearchText
-----+-----+-----
 5 | Ассалому алайкум, Сардор. Эртанги семи | assalomu alaykum, sardor. ertangi semi
 6 | Ва алайкум ассалом! Соат 14:00 да, 312 | va alaykum assalom! soat 14:00 da, 312
 7 | Раҳмат! Ўзбек тилидаги китобларни ҳам | rahmat! o'zbek tilidagi kitoblarni ham
 8 | Zo'r, men esa taqdimot slaydlarini tay | zo'r, men esa taqdimot slaydlarini tay
(4 rows)
```

SearchText — yozuvdan qat'i nazar qidiruv kaliti

Tashkilot rejimi: e-pochta domeni orqali tasdiq



Tasdiqlangan pochta bilan kirish

ali@tuit.uz → tashkilot “tuit.uz”



Birinchi foydalanuvchi — admin

Domening yopiq guruhi avtomatik yaratiladi



Keyingilar avtomatik a'zo

Ism yonida “tuit.uz ✓”, guruhga qo'shiladi

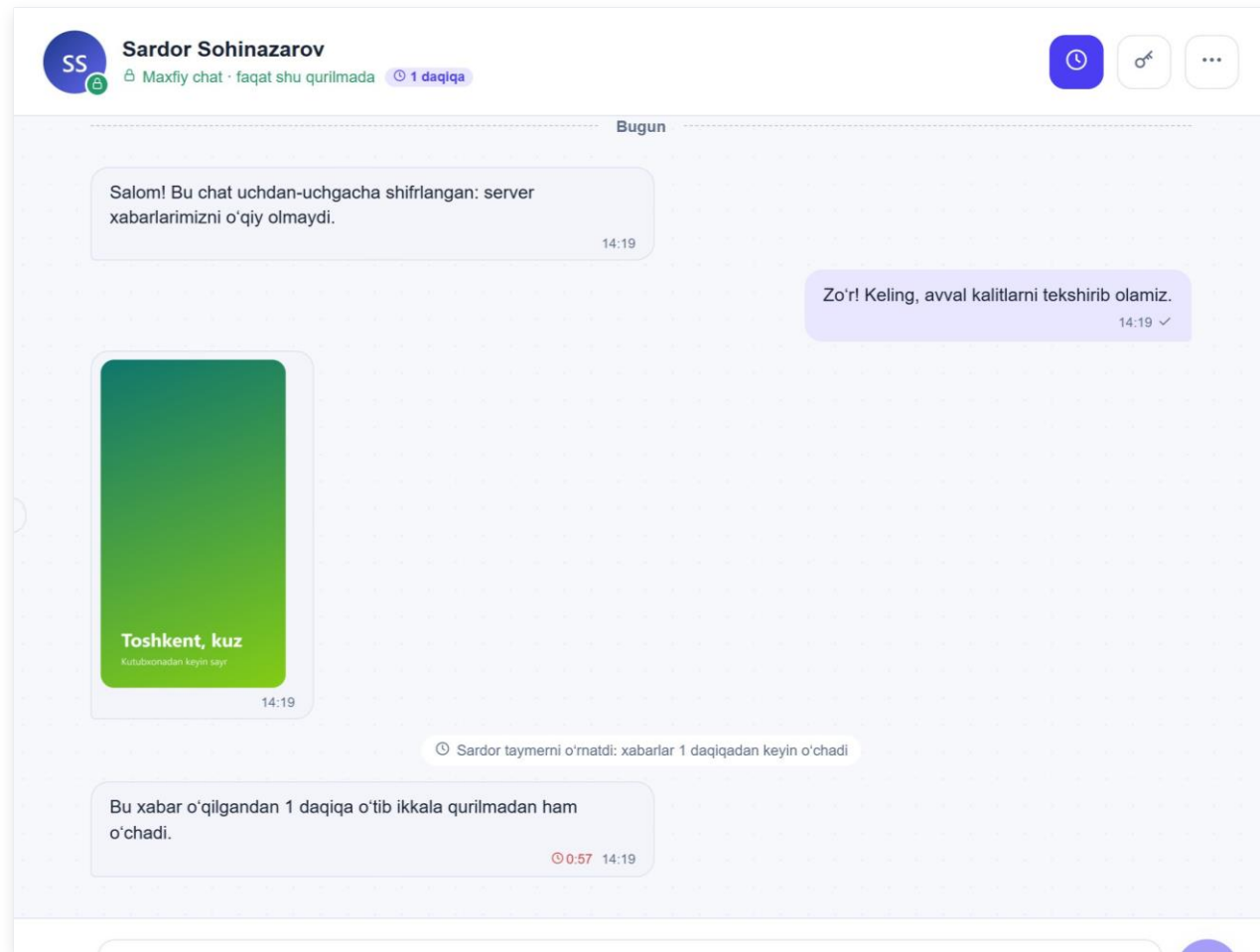


Boshqalar — faqat taklif bilan

gmail.com va h.k.: admin yoki 128 bitli havola



Maxfiy chat: uchdan-uchgacha shifrlash



Protokol (Web Crypto API)

X25519 kalit kelishuvi — serverga faqat ochiq kalit

HKDF-SHA-256 ikki yo'nalish uchun zanjir kalitlari

HMAC ratchet har xabarga yangi kalit, eskisi unutiladi

AES-256-GCM shifrlash; AAD = chat | yo'nalish | seq

Serverdagi yagona iz (secret_messages):

Id	Seq	bytes	Ciphertext
6	5	183	AdBp3POJtrxqSydreRLgRu...

Dastur interfeysi: tizimga kirish

1 **MILLIY CHAT**

Xush kelibsiz

Akkauntingiz yo'qmi? [Ro'yxatdan o'ting](#)

☐ Tasdiqlash kodi emailingizga yuboriladi.

Email manzilingiz

☐ Ushbu qurilmada eslab qolish [Yordam kerakmi?](#)

Davom etish

[Passkey bilan](#) [QR kodni skanerlash](#)

Davom etish orqali Foydalanish shartlari va Maxfiylik siyosatiga rozilik bildirasiz.

Kirish

E-pochta manzilini kiritish yoki Google orqali kirish

2 **MILLIY CHAT**

Kodni tasdiqlang

yangi.talaba@example.com manziliga yuborilgan 6 xonali kodni kiriting.

☐ Kod 10 daqiqa davomida amal qiladi.

Tasdiqlash kodi

Kodni tekshirish

[Email manzilini o'zgartirish](#)

Davom etish orqali Foydalanish shartlari va Maxfiylik siyosatiga rozilik bildirasiz.

Tasdiqlash kodi

6 xonali bir martalik kod pochtaga yuboriladi

3 **MILLIY CHAT**

Profil yarating

Siz uchun Milliy chatdagi profilningizni sozlaymiz.

☐ Ma'lumotlaringiz faqat profilngizda ko'rsatiladi.

Ism **Familiya**

Username

5-50 belgi: harf, raqam va pastki chiziq ishlatiladi.

Profilni yaratish

[Email manzilini o'zgartirish](#)

Davom etish orqali Foydalanish shartlari va Maxfiylik siyosatiga rozilik bildirasiz.

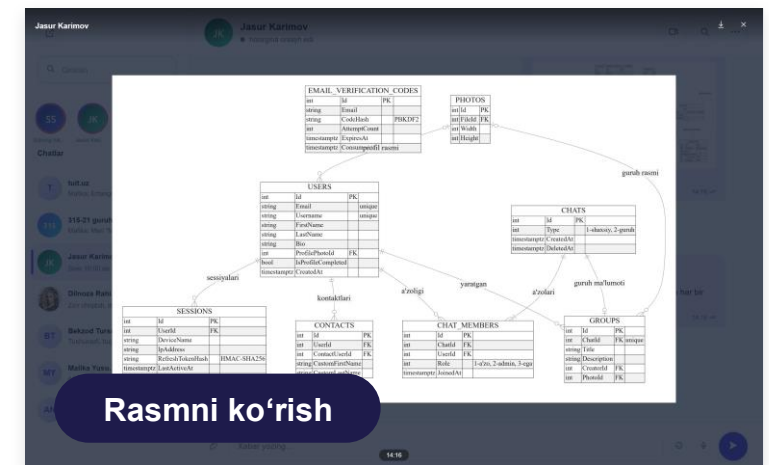
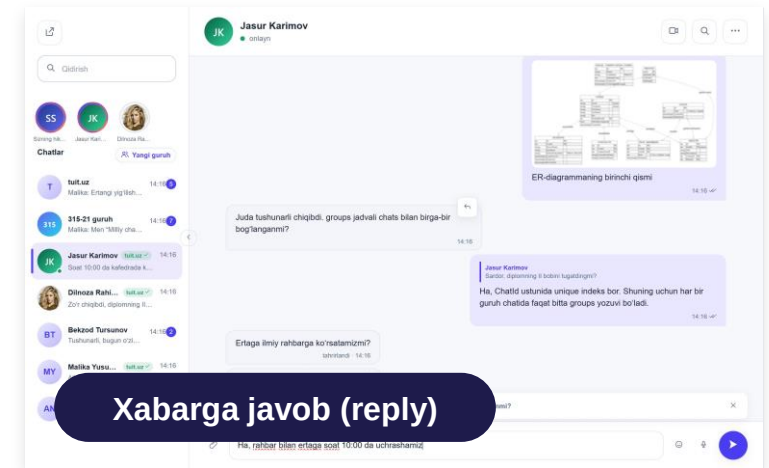
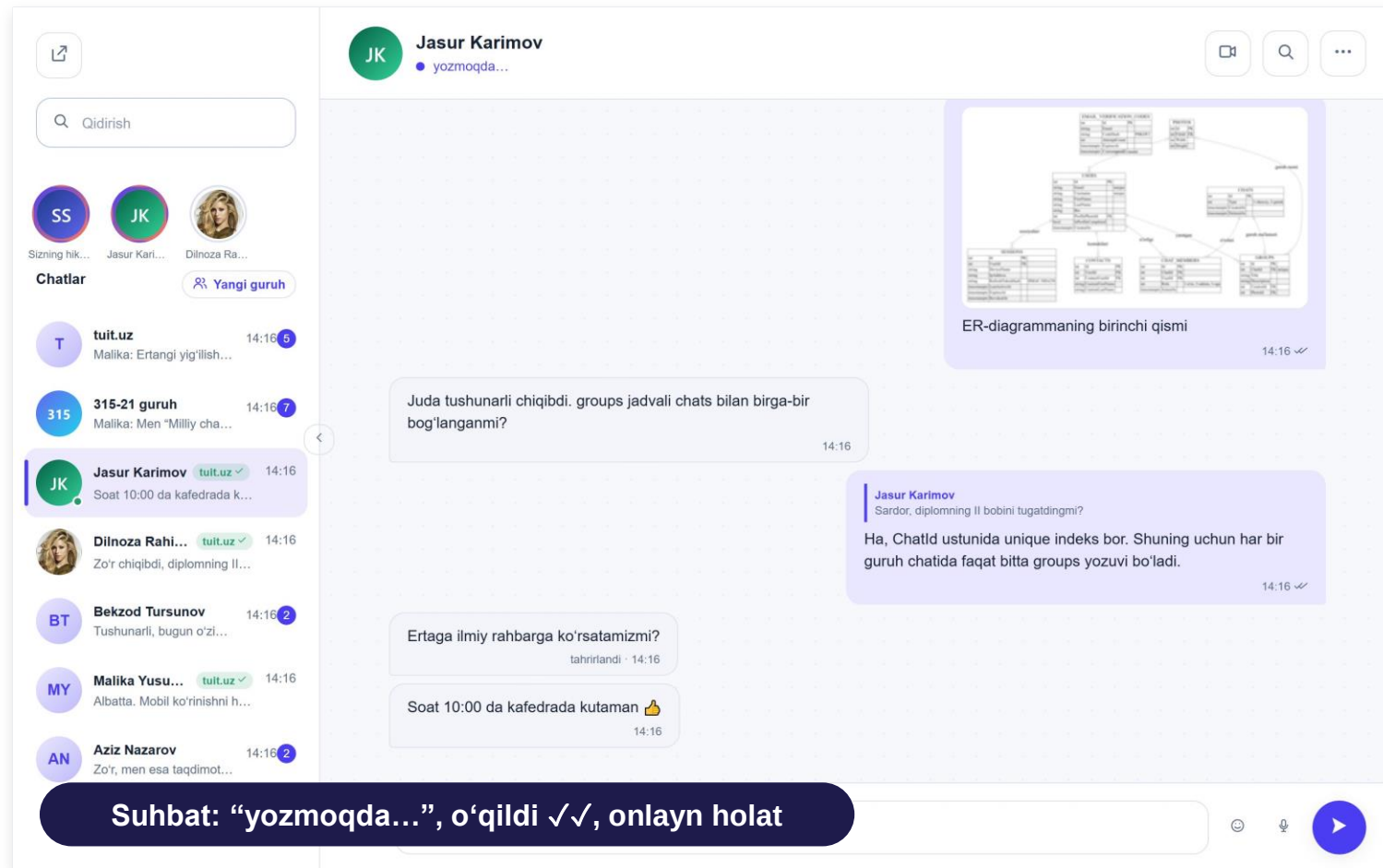
Ro'yxatdan o'tish

Yangi foydalanuvchi ismi va username'ini kiritadi



Parolsiz kirish: parol saqlanmaydi va sizib chiqmaydi — foydalanuvchi faqat pochtaga egaligini tasdiqlaydi.

Dastur interfeysi: shaxsiy chat



Dastur interfeysi: guruh chatlari



Egasi

Adminlarni tayinlaydi, guruhni o'chiradi



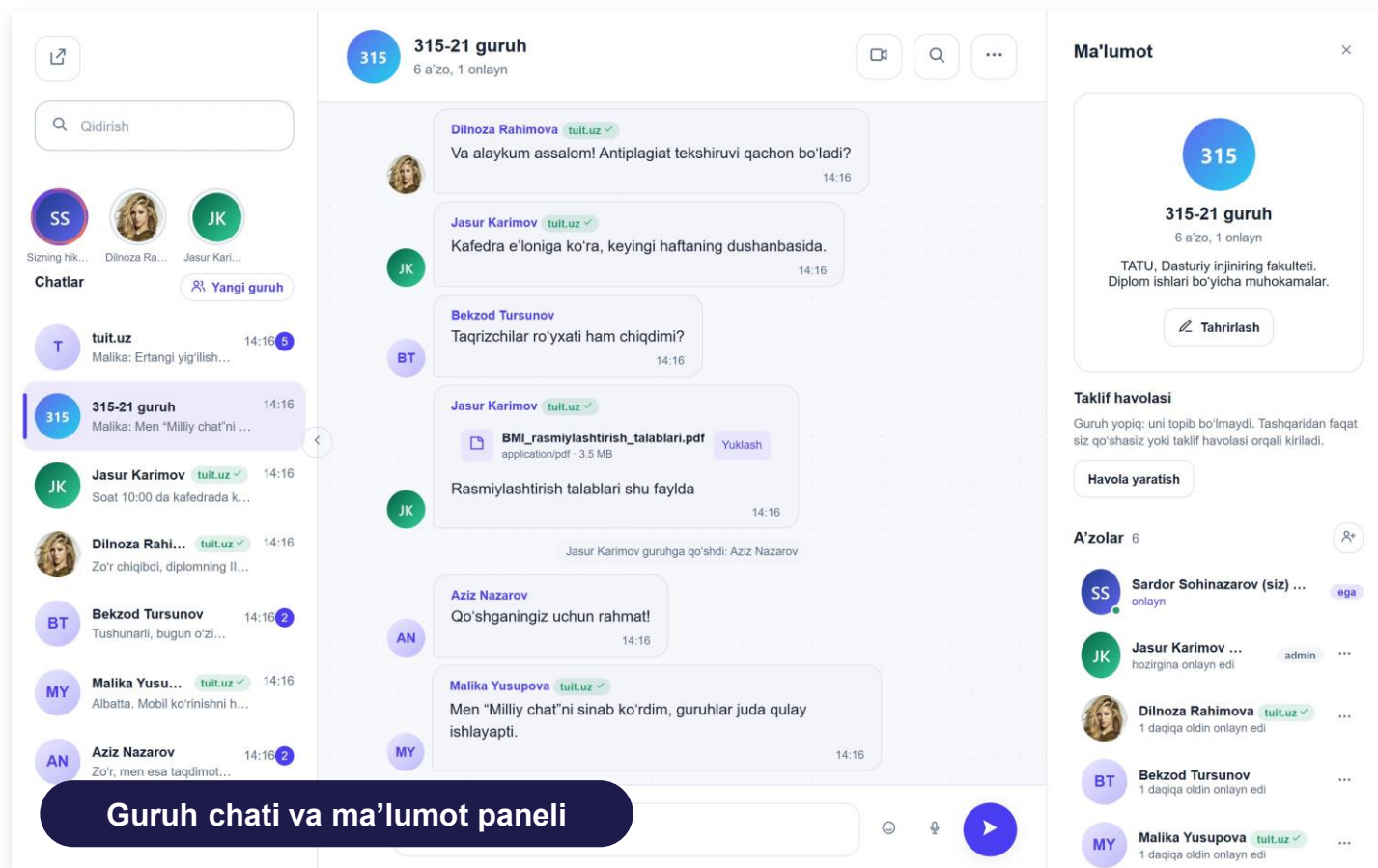
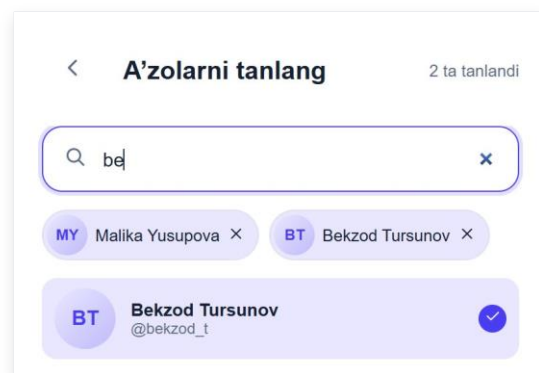
Administrator

A'zo qo'shadi va chiqaradi, guruhni tahrirlaydi



A'zo

Xabar va fayllar yuboradi, guruhdan chiqadi



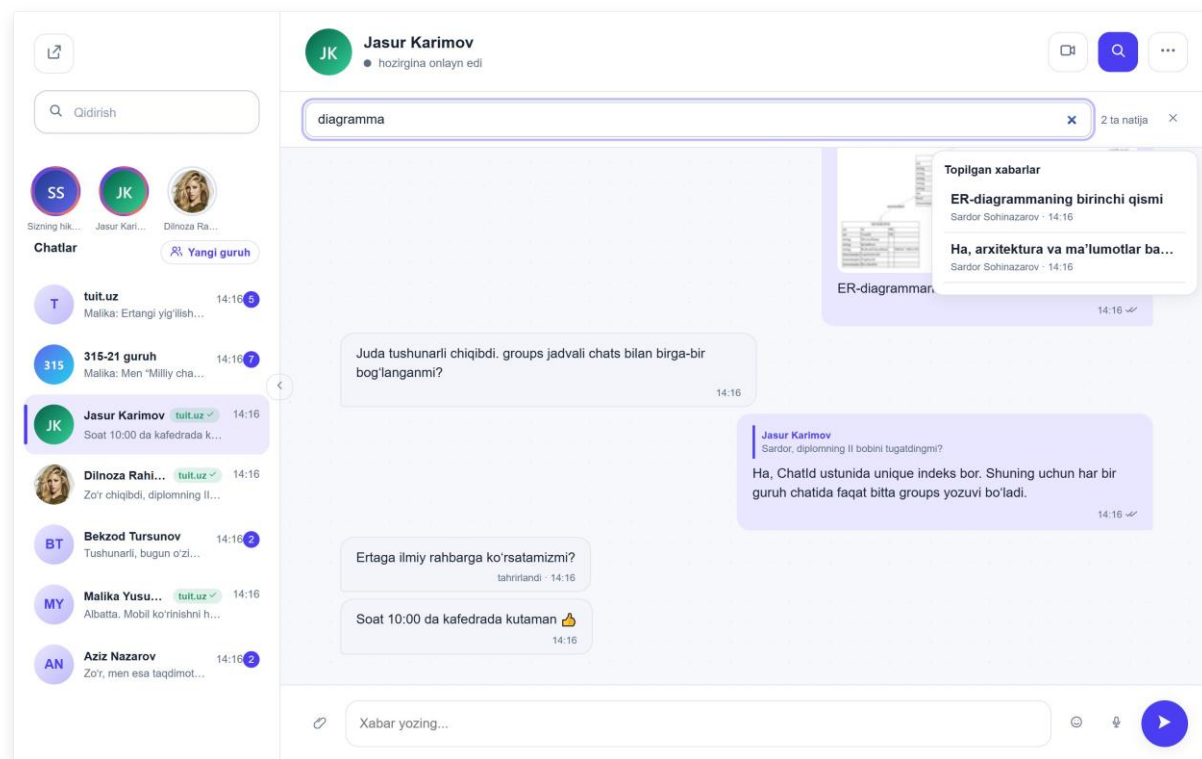
Guruh chati va ma'lumot paneli

Qidiruv, hikoyalar va profil



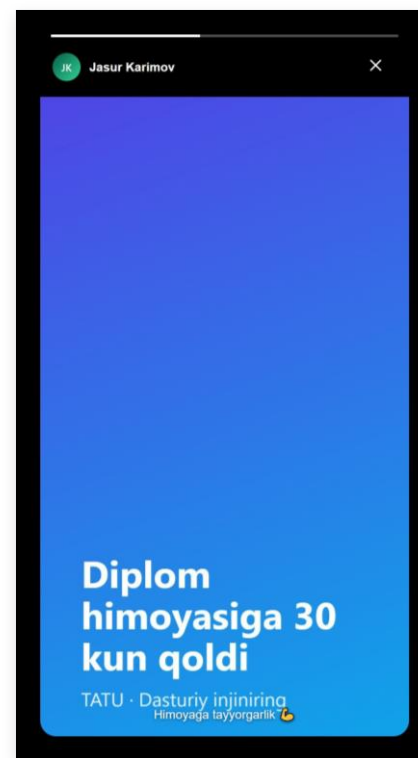
Xabarlarni qidirish

Matn bo'yicha qidirish va topilgan xabar kontekstiga o'tish



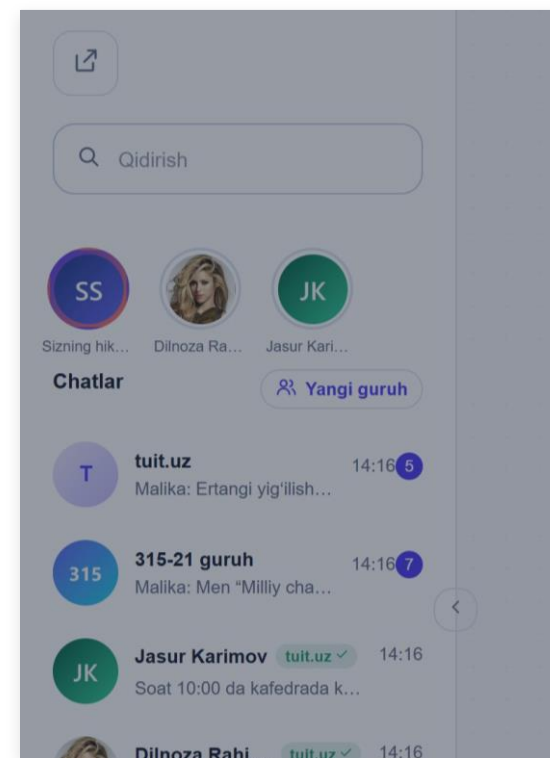
Hikoyalar

24 soat ko'rinadi, kim ko'rgani ma'lum

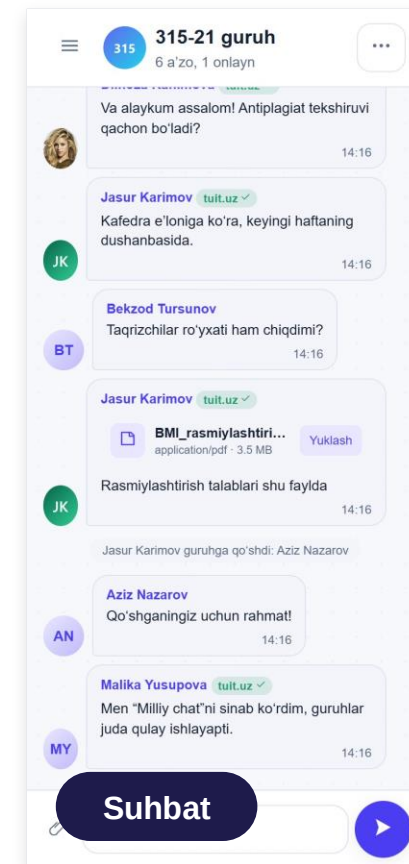
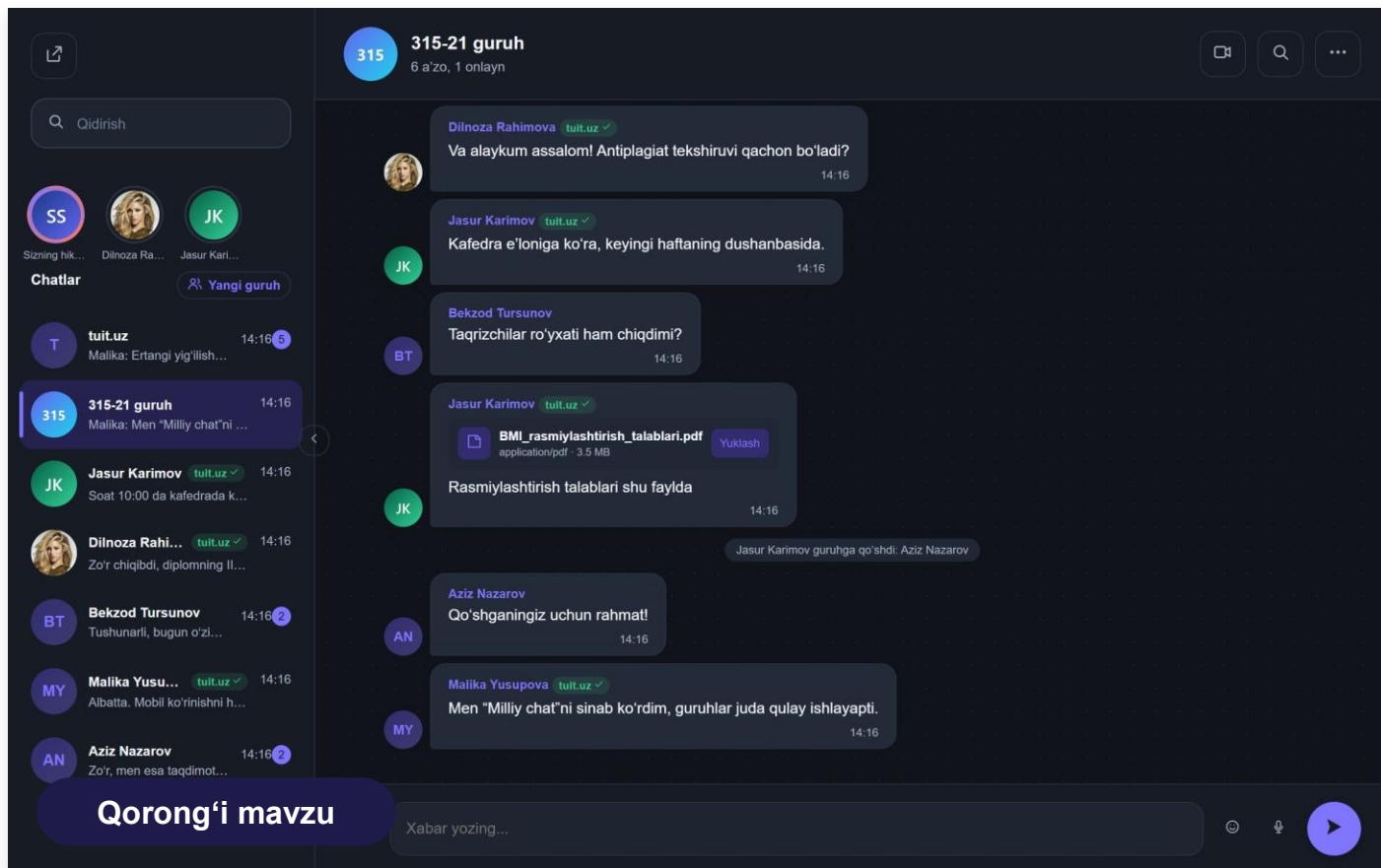


Profil

Ism, username, bio, rasm va faol qurilmalar



Qorong'i mavzu va mobil ko'rinish



 Bitta kod bazasi kompyuter, planshet va telefonda ishlaydi — o'z dizayn tizimi va moslashuvchan maket.

Joylashtirish va testlash

73

REST API endpointi

536

unit test: 307 server +
229 klient

43

API integratsion
tekshiruvi

Docker

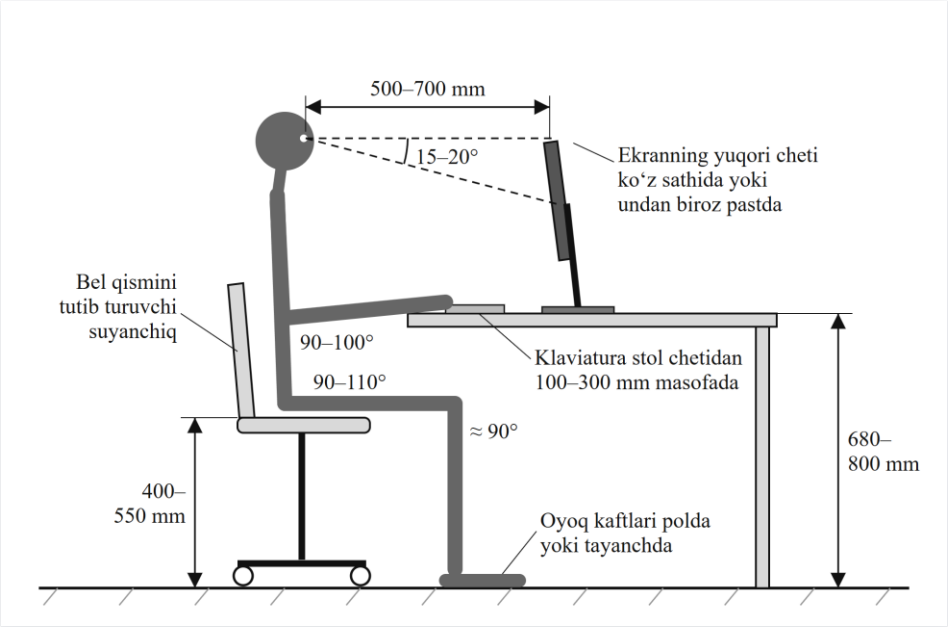
Render bulutida ishlaydi

- Ko'p bosqichli Docker obrazi: SDK'da yig'ish, yengil ASP.NET runtime'da ishga tushirish
- GitHub'ga push qilinganda Render obrazni avtomatik qayta yig'adi
- Maxfiy kalitlar kodda emas, muhit o'zgaruvchilarida
- xUnit va Vitest: transliteratsiya, tashkilotlar, maxfiy chat protokoli, guruhlar, xavfsizlik
- Swagger UI orqali API hujjatlari va qo'lda sinov

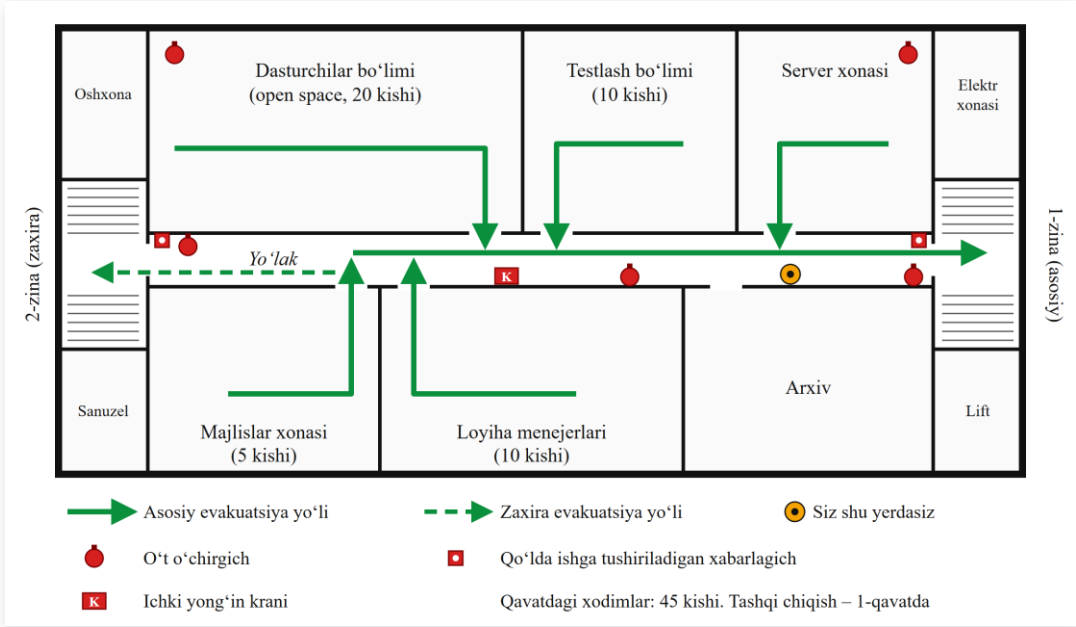
```
PS> dotnet test
Passed!  Failed: 0
Passed: 307, Total: 307

PS> ng test --watch=false
Test Files  12 passed
Tests       229 passed
```

Hayot faoliyati xavfsizligi



Ergonomik ish joyi va to'g'ri gavda holati



IT-ofis qavatining evakuatsiya reja-sxemasi

 **5 ish joyi**
xona 6 × 6 × 3 m

 **421 lk**
12 ta LED panel (me'yor 400 lk)

 **150 m³/soat**
toza havo, 5 xodim uchun

 **≈ 50 soniya**
hisobiy evakuatsiya vaqti

Xulosa va istiqbollar

Erishilgan natijalar

- ✓ Messenjerlar va real vaqt texnologiyalari tahlil qilindi, SignalR tanlandi
- ✓ Clean Architecture, 36 jadval, 73 endpoint, 536 ta test
- ✓ Chatlar, guruhlar, media, hikoyalar — real vaqtda
- ✓ Lotin↔kirill ko'rinish va yozuvdan qat'i nazar qidiruv
- ✓ Tashkilot rejimi: domen orqali tasdiq, yopiq guruhlar
- ✓ Maxfiy chatlar: E2E, oldinga maxfiylik, kalit izi

Istiqbollar

-  WebRTC ovozli va video qo'ng'iroqlar
-  OneID orqali shaxsni tasdiqlash
-  Kanallar va botlar platformasi
-  Push-bildirishnomalar
-  Android va iOS ilovalari
-  Redis bilan gorizontal kengaytirish



E'tiboringiz uchun rahmat!

Real vaqtda xabar almashish imkonini beruvchi “Milliy chat” dasturini ishlab chiqish

S.O. Sohinazarov

Toshkent – 2026